



કિશોરાવસ્થા તરફ

કિશોરાવસ્થા અને તરુણાવસ્થા:

- **કિશોરાવસ્થા:** જીવનકાળની એ અવધિ જેમાં શરીરમાં એવા પરિવર્તનો થઈ પ્રજનનની પરિપક્વતા પ્રાપ્ત થાય છે, તેને કિશોરાવસ્થા કહે છે. તે આશરે 11 વર્ષની ઉંમરથી શરૂ થઈને 18 કે 19 વર્ષની ઉંમર સુધી રહે છે. અંગ્રેજીમાં આ ઉંમરને 'Teenage' (13 to 19) કહેવાતી હોવાથી કિશોરોને 'ટીનેજર્સ' પણ કહેવામાં આવે છે.
- **તરુણાવસ્થા:** કિશોરાવસ્થા દરમિયાન શરીરમાં થતા બદલાવો તરુણાવસ્થાનો સંકેત છે. તરુણાવસ્થાનો અંત ત્યારે થાય છે જ્યારે કિશોર પ્રજનન ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી લે છે.

તરુણાવસ્થામાં થતા શારીરિક ફેરફારો

- **ઊંચાઈમાં વધારો:** આ અવસ્થામાં હાડકાંની લંબાઈમાં વધારો થવાને કારણે ઊંચાઈ ઝડપથી વધે છે. શરૂઆતમાં છોકરીઓ છોકરાઓની સરખામણીએ વધુ ઝડપથી વધે છે.
- **શારીરિક આકારમાં બદલાવ:** છોકરાઓમાં ખભાનો ભાગ ફેલાઈને પહોળો થાય છે, જ્યારે છોકરીઓમાં નિતંબનો ભાગ પહોળો થાય છે.
- **અવાજમાં ફેરફાર:** તરુણાવસ્થામાં છોકરાઓની સ્વરપેટી વિકાસ પામી મોટી થાય છે અને ગળાના ભાગમાં બહારની તરફ ઊપસી આવે છે, જેને 'કંઠમણિ' કહે છે. છોકરાઓનો અવાજ ઘેરો બને છે, જ્યારે છોકરીઓનો અવાજ ઊંચી પિચવાળો (તીણો) હોય છે.
- **સ્પેદ અને તૈલગ્રંથિઓ:** આ ગ્રંથિઓની વધુ પડતી ક્રિયાશીલતાને કારણે તરુણોના ચહેરા પર ખીલ જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળે છે.

ગૌણ જાતીય લક્ષણો અને અંતઃસ્ત્રાવો:

- ગૌણ જાતીય લક્ષણો છોકરા અને છોકરીને એકબીજાથી અલગ પાડે છે (જેમ કે દાઢી-મૂછ આવવી કે સ્તનગ્રંથિનો વિકાસ). આ ફેરફારોનું નિયંત્રણ અંતઃસ્ત્રાવો દ્વારા થાય છે.
- **નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ:** શુક્રપિંડમાંથી ટેસ્ટોસ્ટેરોન નો સ્રાવ થાય છે.
- **માદા જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ:** અંડપિંડમાંથી ઇસ્ટ્રોજન નો સ્રાવ થાય છે.
- **અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ:** આ ગ્રંથિઓ પોતાના સ્રાવને સીધો જ રુધિરમાં ઠાલવતી હોવાથી તેને નલિકાવિહીન ગ્રંથિઓ પણ કહે છે. પિટ્યુટરી ગ્રંથિ અન્ય બધી જ ગ્રંથિઓના સ્રાવનું નિયંત્રણ કરે છે.

સ્ત્રીમાં પ્રજનનકાળ અને ઋતુસ્રાવ

- **રજોદર્શન:** તરુણાવસ્થાની શરૂઆતમાં થતા પ્રથમ ઋતુસ્રાવને રજોદર્શન કહે છે.
- **રજોનિવૃત્તિ:** આશરે 45 થી 50 વર્ષની ઉંમરે ઋતુસ્રાવ બંધ થઈ જાય છે, તેને રજોનિવૃત્તિ કહે છે.
- **ઋતુસ્રાવ ચક્ર:** સ્ત્રીમાં અંડપિંડમાંથી અંડકોષ મુક્ત થવો, ગર્ભાશયની દીવાલનું જાડું થવું અને ફલન ન થવાની સ્થિતિમાં રુધિરસ્રાવ થવો આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઋતુસ્રાવ ચક્ર કહે છે જે સામાન્ય રીતે 28 થી 30 દિવસના અંતરાલે થાય છે.

સંતતિની જાતિ નિશ્ચયન

- મનુષ્યના દરેક કોષમાં 23 જોડ (કુલ 46) રંગસૂત્રો હોય છે. જેમાંથી છેલ્લી એક જોડ (23મી જોડ) 'લિંગી રંગસૂત્રો' છે.
- સ્ત્રીમાં બે X રંગસૂત્રો (XX) હોય છે.
- પુરુષમાં એક X અને એક Y રંગસૂત્ર (XY) હોય છે.

→ **જાતિ નક્કી થવી:** જો X રંગસૂત્ર ધરાવતો શુક્રકોષ અંડકોષનું ફલન કરે, તો છોકરી (XX) જન્મે છે. જો Y રંગસૂત્ર ધરાવતો શુક્રકોષ અંડકોષનું ફલન કરે, તો છોકરો (XY) જન્મે છે. આમ, બાળક સ્ત્રી હશે કે પુરુષ તેનો આધાર તેના પિતાના શુક્રકોષ પર રહેલો છે.

મહત્વની અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ અને રોગો:

ગ્રંથિ	અંતઃસ્ત્રાવ	કાર્ય / ઉણપથી થતો રોગ
પિટ્યુટરી	વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ	શરીરની યોગ્ય વૃદ્ધિ (ઉણપથી વામનતા આવે)
થાઇરોઇડ	થાઇરોક્સિન	ઉણપથી ગોઇટર (ગળાનો સોજો) નામનો રોગ થાય
સ્વાદુપિંડ	ઇન્સ્યુલિન	ઉણપથી મધુપ્રમેહ (ડાયાબિટીસ) થાય
એડ્રિનલ	એડ્રિનાલિન	ગુસ્સો, ચિંતા કે ઉત્તેજના વખતે રુધિરમાં સંતુલન જાળવે

→ **અન્ય સજીવોમાં:** કીટકોમાં કાયાંતરણ માટે કીટ અંતઃસ્ત્રાવો અને દેડકામાં કાયાંતરણ (ટેડપોલમાંથી પુખ્ત બનવું) માટે થાઇરોક્સિન જરૂરી છે. જો પાણીમાં આયોડિન ન હોય, તો ટેડપોલ પુખ્ત બની શકતો નથી.

સ્વાસ્થ્ય અને આહાર

- **સંતુલિત આહાર:** જેમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ, પ્રોટીન, ચરબી, વિટામિન અને ખનીજ ક્ષારો પૂરતા પ્રમાણમાં હોય. લોહતત્વ (Iron) રુધિરના નિર્માણ માટે જરૂરી છે (જે પાલક, ગોળ અને લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીમાંથી મળે છે).
- **વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા:** તરુણાવસ્થામાં સ્વેદગ્રંથિઓ વધુ સક્રિય હોવાથી સ્નાન અને સ્વચ્છતા ન રાખવાથી બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનનો ખતરો વધે છે.
- **ડ્રગ્સથી નકાર:** ડ્રગ્સ નશાકારક અને બંધાણી પદાર્થો છે જે સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરે છે.
- **AIDS:** આ રોગ HIV વાયરસ દ્વારા ફેલાય છે. તે ચેપી સીરીઝ, અસુરક્ષિત શારીરિક સંબંધો કે માતા દ્વારા શિશુને દૂધ પીવડાવવાથી ફેલાઈ શકે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- મનુષ્યના દૈહિક કોષોમાં જોવા મળતી 23 જોડ રંગસૂત્રો પૈકી છેલ્લી (23મી) જોડને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?**
A. દૈહિક રંગસૂત્રો B. સહાયક રંગસૂત્રો
C. લિંગી રંગસૂત્રો D. પ્રછન્ન રંગસૂત્રો
ઉત્તર: C. લિંગી રંગસૂત્રો
- યોગ્ય જોડકાં જોડો (અંતઃસ્ત્રાવ અને તેની લાક્ષણિકતા):**
વિભાગ A (અંતઃસ્ત્રાવ) વિભાગ B (લાક્ષણિકતા/અસર)
1. ટેસ્ટોસ્ટેરોન (i) સ્ત્રીઓમાં ગૌણ જાતીય લક્ષણોનો વિકાસ
2. ઇસ્ટ્રોજન (ii) છોકરાઓમાં દાઢી-મૂછ અને અવાજ ઘેરો થવો
3. એડ્રિનાલિન (iii) શરીરના કોષોમાં શર્કરાનું નિયમન
4. ઇન્સ્યુલિન (iv) તણાવ અને ગુસ્સા જેવી સ્થિતિનું નિયંત્રણ
A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)
B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)
C. 1-(iii), 2-(iv), 3-(i), 4-(ii)
D. 1-(ii), 2-(iii), 3-(iv), 4-(i)
ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)
- વિધાન ચકાસો:**
વિધાન P: તરુણાવસ્થામાં સ્વેદગ્રંથિઓ અને તૈલગ્રંથિઓનો સ્ત્રાવ વધવાથી ચહેરા પર ખીલ થાય છે.
વિધાન Q: પિટ્યુટરી ગ્રંથિ અન્ય બધી જ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓના સ્ત્રાવનું નિયંત્રણ કરે છે.
સૂચના: ઉપરના પૈકી સાચું/સાચાં વિધાન પસંદ કરો.
A. માત્ર P સાચું છે. B. માત્ર Q સાચું છે.
C. P અને Q બંને સાચાં છે. D. P અને Q બંને ખોટાં છે.
ઉત્તર: C. P અને Q બંને સાચાં છે.

4. છોકરાઓમાં ગળાના ભાગે ઉપસી આવેલી સ્વરપેટીને 'કંઠમણિ' કહેવાય છે, તેને અંગ્રેજીમાં કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે?

A. Sweet Apple B. Adam's Apple
C. Voice Box D. Larynx Bone

ઉત્તર: B. Adam's Apple

5. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ગ્રંથિ અને તેનું સ્થાન/સ્થિતિ):

વિભાગ A (ગ્રંથિ) વિભાગ B (સ્થાન/લક્ષણ)

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1. પિટ્યુટરી | (i) મગજ સાથે જોડાયેલી ગ્રંથિ |
| 2. થાઇરોઇડ | (ii) ગળાના ભાગે આવેલી ગ્રંથિ |
| 3. સ્વાદુપિંડ | (iii) જઠરની નીચે આવેલી ગ્રંથિ |
| 4. એડ્રિનલ | (iv) મૂત્રપિંડની ઉપર આવેલી ગ્રંથિ |

A. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)

B. 1-(iv), 2-(iii), 3-(ii), 4-(i)

C. 1-(ii), 2-(i), 3-(iv), 4-(iii)

D. 1-(i), 2-(iii), 3-(iv), 4-(ii)

ઉત્તર: A. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii), 4-(iv)

6. વિધાન ચકાસો:

વિધાન X : સ્ત્રીમાં 23મી જોડમાં એક X અને એક Y રંગસૂત્ર હોય છે.

વિધાન Y : બાળકની જાતિ (છોકરો કે છોકરી) તેના પિતાના રંગસૂત્ર દ્વારા નક્કી થાય છે.

સૂચના: વિધાનોની સત્યતા તપાસી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A. X સાચું, Y ખોટું. | B. X ખોટું, Y સાચું. |
| C. બંને સાચાં છે. | D. બંને ખોટાં છે. |

ઉત્તર: B. X ખોટું, Y સાચું. (સ્ત્રીમાં બે X રંગસૂત્રો હોય છે.)

7. દેડકામાં ટેડપોલમાંથી પુખ્ત દેડકો બનવાની ક્રિયા (કાયાંતરણ) માટે પાણીમાં કયા તત્વની હાજરી અનિવાર્ય છે?

A. લોહતત્વ B. આયોડિન
C. કેલ્શિયમ D. ફોસ્ફરસ

ઉત્તર: B. આયોડિન

8. સ્ત્રીમાં ઋતુસ્ત્રાવ ચક્ર આશરે કેટલા દિવસના અંતરાલે પુનરાવર્તિત થાય છે?

A. 10 થી 15 દિવસ B. 28 થી 30 દિવસ
C. 40 થી 45 દિવસ D. 7 દિવસ

ઉત્તર: B. 28 થી 30 દિવસ

9. યોગ્ય જોડકાં જોડો (તહેવાર/અવસ્થા અને તેની વ્યાખ્યા):

વિભાગ A વિભાગ B

- | | |
|----------------|--|
| 1. રજોદર્શન | (i) ઋતુસ્ત્રાવ ચક્ર કાયમી બંધ થવાની ક્રિયા |
| 2. રજોનિવૃત્તિ | (ii) તરુણાવસ્થામાં થતો પ્રથમ રજોસ્ત્રાવ |
| 3. તરુણાવસ્થા | (iii) પ્રજનન પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કરવાની અવધિ |

A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii) B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)

C. 1-(iii), 2-(ii), 3-(i) D. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)

10. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1 : આયોડિનની ઉણપથી ગોઇટર નામનો રોગ થાય છે.

વિધાન 2 : ઇન્સ્યુલિન અંતઃસ્ત્રાવની ઉણપથી ડાયાબિટીસ થાય છે.

વિધાન 3 : એડ્રિનાલિન અંતઃસ્ત્રાવ પિટ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

સૂચના: આપેલા પૈકી કયું/કયાં વિધાન સત્ય છે?

- | | |
|------------------|----------------------|
| A. માત્ર 1 અને 2 | B. માત્ર 2 અને 3 |
| C. માત્ર 1 અને 3 | D. 1, 2 અને 3 ત્રણેય |

ઉત્તર: A. માત્ર 1 અને 2 (એડ્રિનાલિન એડ્રિનલ ગ્રંથિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.)

11. 11 વર્ષથી 18-19 વર્ષ સુધીના કિશોરોને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?

A. ચાઇલ્ડહુડ	B. ટીનેજર્સ
C. એડલ્ટ	D. ઓલ્ડ એજ

ઉત્તર: B. ટીનેજર્સ

12. શિશુની જાતિ માટે માતા જવાબદાર છે એવું માનવું તે વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ કેવું છે?

- | |
|--------------------------------------|
| A. સંપૂર્ણ સત્ય |
| B. અર્ધ સત્ય |
| C. ખોટી માન્યતા (વૈજ્ઞાનિક તથ્ય નથી) |
| D. સામાજિક સત્ય |

ઉત્તર: C. ખોટી માન્યતા (વૈજ્ઞાનિક તથ્ય નથી)

13. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ગ્રંથિ અને ઉણપથી થતો રોગ):

વિભાગ A વિભાગ B

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. સ્વાદુપિંડ | (i) ગોઇટર |
| 2. થાઇરોઇડ | (ii) ડાયાબિટીસ |
| 3. પિટ્યુટરી (વૃદ્ધિ હોર્મોન) | (iii) વામનતા (ફિંગલાપણું) |

A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii) B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)

C. 1-(iii), 2-(ii), 3-(i) D. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)

14. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1 : લોહતત્વ રુધિરના નિર્માણ માટે અગત્યનું છે.

વિધાન 2 : ગોળ, પાલક અને લીલા શાકભાજી લોહતત્વના સારા સ્ત્રોત છે.

સૂચના: વિધાનોની સત્યતા તપાસી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

- A. બંને વિધાન ખોટાં છે. B. બંને વિધાન સાચાં છે.
C. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે. D. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.

ઉત્તર: B. બંને વિધાન સાચાં છે.

15. તરુણાવસ્થામાં છોકરીઓમાં અવાજ કેવો બને છે?

- A. ઘેરો અને મોટો B. તીણો અને ઊંચી પિચવાળો
C. કંઠમણિવાળો D. ફાટેલો

ઉત્તર: B. તીણો અને ઊંચી પિચવાળો

16. રુધિરના પ્રવાહમાં સીધા લળી વહન પામતા રાસાયણિક પદાર્થોને શું કહેવાય?

- A. ઉત્સેચકો B. અંતઃસ્ત્રાવો
C. પિટામિન્સ D. એન્ટિબોડીઝ

ઉત્તર: B. અંતઃસ્ત્રાવો

17. યોગ્ય જોડકાં જોડો (સ્ત્રી પ્રજનન અવસ્થા):

વિભાગ A **વિભાગ B**

1. પ્રજનનકાળની શરૂઆત (i) 45 થી 50 વર્ષ
2. પ્રજનનકાળનો અંત (ii) 10 થી 12 વર્ષ
3. ગર્ભધારણનો સમય (iii) ઋતુસ્ત્રાવ બંધ રહેવો

- A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii) B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)
C. 1-(iii), 2-(ii), 3-(i) D. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)

18. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1 : એઇડ્સ (AIDS) એ HIV વાયરસથી થતો ચેપી રોગ છે.

વિધાન 2 : ડ્રગ્સ લેવાથી એઇડ્સ ફેલાવવાની શક્યતા રહેતી નથી.

સૂચના: કયો વિકલ્પ સાચો છે?

- A. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
B. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
C. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: B. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે. (ચેપી સીરીજથી એઇડ્સ ફેલાઈ શકે છે.)

19. પુરુષમાં કઈ જોડના લિંગી રંગસૂત્રો જોવા મળે છે?

- A. XX B. XY
C. YY D. XO

ઉત્તર: B. XY

20. કયા ખોરાકને 'સંતુલિત આહાર' તરીકે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે?

- A. પીઝા અને બર્ગર
B. કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને ચિપ્સ
C. દાળ-ભાત, રોટલી અને શાક
D. માત્ર મીઠાઈ

ઉત્તર: C. દાળ-ભાત, રોટલી અને શાક

21. યોગ્ય જોડકાં જોડો (લક્ષણ અને જાતિ):

વિભાગ A (લક્ષણ) **વિભાગ B (જાતિ)**

1. ખભાનો ભાગ પહોળો થવો (i) માત્ર છોકરીઓમાં
2. નિતંબનો ભાગ પહોળો થવો (ii) માત્ર છોકરાઓમાં
3. સ્તનગ્રંથિનો વિકાસ (iii) બંનેમાં (કિશોરાવસ્થા)
4. ઊંચાઈમાં વધારો

A. 1-(ii), 2-(i), 3-(i), 4-(iii)

B. 1-(i), 2-(ii), 3-(ii), 4-(iii)

C. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii), 4-(i)

D. 1-(iii), 2-(ii), 3-(i), 4-(ii)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(i), 4-(iii)

22. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1 : અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ નલિકાવિહીન ગ્રંથિઓ છે.

વિધાન 2 : સ્વાદુપિંડ એ નલિકાવાળી ગ્રંથિ છે.

સૂચના: વિધાનો તપાસો.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે. B. બંને વિધાન સાચાં છે.
C. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે. D. બંને વિધાન ખોટાં છે.

ઉત્તર: A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.

23. 12-13 વર્ષની ઉંમરથી દર માસે થતા રક્તસ્ત્રાવને શું કહે છે?

- A. રજોનિવૃત્તિ B. રજોસ્ત્રાવ (ઋતુસ્ત્રાવ)
C. ગર્ભધારણ D. પાચન

ઉત્તર: B. રજોસ્ત્રાવ (ઋતુસ્ત્રાવ)

24. જે અંતઃસ્ત્રાવ ગૌણ જાતીય લક્ષણો માટે જવાબદાર છે, તે ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે?

- A. હૃદય અને ફેફસાંમાંથી
B. શુક્રપિંડ અને અંડપિંડમાંથી
C. કિડનીમાંથી D. જઠરમાંથી

ઉત્તર: B. શુક્રપિંડ અને અંડપિંડમાંથી

25. યોગ્ય જોડકાં જોડો (રંગસૂત્ર અને જાતિ):

વિભાગ A

1. શુક્રકોષ (Y) + અંડકોષ (X)

2. શુક્રકોષ (X) + અંડકોષ (X)

A. 1-(ii), 2-(i)

C. 1-(i), 2-(i)

વિભાગ B

(i) પુત્રી (છોકરી)

(ii) પુત્ર (છોકરો)

B. 1-(i), 2-(ii)

D. 1-(ii), 2-(i)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i)

26. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1 : વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય માત્ર શારીરિક તંદુરસ્તી છે.

વિધાન 2 : વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય શારીરિક અને માનસિક એમ બંને રીતે તંદુરસ્ત હોવું તે છે.

સૂચના: સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

A. વિધાન 2 સાચું છે.

B. વિધાન 1 સાચું છે.

C. બંને સાચાં છે.

D. બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: A. વિધાન 2 સાચું છે.

27. મનુષ્યમાં ફલન સમયે શિશુની જાતિનું નિશ્ચયન કોના દ્વારા થાય છે?

A. માતાના અંડકોષ દ્વારા

B. પિતાના શુક્રકોષ દ્વારા

C. ખોરાક દ્વારા

D. વાતાવરણ દ્વારા

ઉત્તર: B. પિતાના શુક્રકોષ દ્વારા

28. અંતઃસ્ત્રાવોનું નિયમન કઈ મુખ્ય ગ્રંથિ દ્વારા થાય છે?

A. થાઇરોઇડ

B. પિટ્યુટરી

C. એડ્રિનલ

D. સ્વાદુપિંડ

ઉત્તર: B. પિટ્યુટરી

29. યોગ્ય જોડકાં જોડો (નકામી અફવાઓ vs સત્ય):

	વિભાગ A (અફવા)	વિભાગ B (વૈજ્ઞાનિક સત્ય)
1	સંતાનની જાતિ માટે માતા જવાબદાર	(i) તંદુરસ્ત સ્ત્રીનું કુદરતી લક્ષણ છે
2	ઋતુસ્ત્રાવ સમયે રસોડામાં કામ ન કરવું	(ii) પિતાના લિંગી રંગસૂત્રો જવાબદાર છે
3	ઋતુસ્ત્રાવ એ અપવિત્ર અવસ્થા છે	(iii) આ માત્ર એક અંધશ્રદ્ધા છે

A. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)

C. 1-(iii), 2-(i), 3-(ii)

D. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

30. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1 : તરુણાવસ્થામાં શારીરિક વ્યાયામ (કસરત) જરૂરી નથી.

વિધાન 2 : કસરત કરવાથી શરીર ચુસ્ત અને તંદુરસ્ત રહે છે.

સૂચના: શું સાચું છે?

A. માત્ર 2 સાચું છે.

B. માત્ર 1 સાચું છે.

C. બંને સાચાં છે.

D. બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: A. માત્ર 2 સાચું છે.

31. 'ઇન્સ્યુલિન' અંતઃસ્ત્રાવની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે?

A. એઇડ્સ

B. ડાયાબિટીસ

C. કેન્સર

D. ગોદટર

ઉત્તર: B. ડાયાબિટીસ (મધુપ્રમેહ)

32. અફલિત અંડકોષમાં હંમેશાં કયું લિંગી રંગસૂત્ર હોય છે?

A. Y

B. X

C. X અને Y બંને

D. એક પણ નહીં

ઉત્તર: B. X

33. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ઉંમર અને અવસ્થા):

વિભાગ A (ઉંમર)

વિભાગ B (અવસ્થા)

1. 0 થી 5 વર્ષ

(i) વૃદ્ધાવસ્થા

2. 11 થી 19 વર્ષ

(ii) શૈશવાવસ્થા

3. 60 વર્ષથી ઉપર

(iii) કિશોરાવસ્થા

A. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)

C. 1-(iii), 2-(i), 3-(ii)

D. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

34. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1 : સ્ત્રીમાં પ્રજનન કાળ રજોદર્શનથી રજોનિવૃત્તિ સુધીનો હોય છે.

વિધાન 2 : ગર્ભધારણ સમયે પણ ઋતુસ્ત્રાવ ચાલુ રહે છે.

સૂચના: વિધાનો ચકાસો.

A. વિધાન 1 સાચું, 2 ખોટું

B. બંને સાચાં.

C. વિધાન 2 સાચું, 1 ખોટું

D. બંને ખોટાં.

ઉત્તર: A. વિધાન 1 સાચું, 2 ખોટું.

35. કઈ ગ્રંથિનો અંતઃસ્ત્રાવ રુધિરમાં ક્ષારનું સંતુલન જાળવવામાં મદદ કરે છે?

A. થાઇરોઇડ

B. એડ્રિનલ

C. સ્વાદુપિંડ

D. જનનપિંડ

ઉત્તર: B. એડ્રિનલ

36. તરુણાવસ્થામાં અવાજ ઘેરો અને ફાટેલો થવાનું કારણ શું હોઈ શકે?

- A. ગળામાં સોજો
B. સ્વરપેટીના સ્નાયુઓની અનિયંત્રિત વૃદ્ધિ
C. ઠંડુ પાણી પીવું
D. બોલવું બંધ કરવું

ઉત્તર: B. સ્વરપેટીના સ્નાયુઓની અનિયંત્રિત વૃદ્ધિ

37. યોગ્ય જોડકાં જોડો (તત્વ અને તેની જરૂરિયાત):

વિભાગ A

વિભાગ B

1. આયોડિન (i) રુધિર (હિમોગ્લોબિન) ના નિર્માણ માટે
2. લોહતત્વ (Iron) (ii) થાઇરોક્સિનના ઉત્પાદન માટે
3. કેલ્શિયમ (iii) હાડકાંની મજબૂતી માટે
- A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii) B. 1-(i), 2-(ii), 3-(iii)
C. 1-(iii), 2-(i), 3-(ii) D. 1-(ii), 2-(iii), 3-(i)

ઉત્તર: A. 1-(ii), 2-(i), 3-(iii)

38. વિધાન ચકાસો:

વિધાન 1 : HIV સંક્રમિત વ્યક્તિ સાથે ભોજન કરવાથી એઇડ્સ ફેલાય છે.

વિધાન 2 : એઇડ્સ ચેપી સીરીઝ કે અસુરક્ષિત શારીરિક સંબંધોથી ફેલાય છે.

સૂચના: સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

- A. માત્ર 2 સાચું છે. B. માત્ર 1 સાચું છે.
C. બંને સાચાં છે. D. બંને ખોટાં છે.

ઉત્તર: A. માત્ર 2 સાચું છે. (સાથે જમવાથી કે હાથ મિલાવવાથી એઇડ્સ ફેલાતો નથી.)

39. છોકરાઓમાં તરુણાવસ્થા દરમિયાન ખલાનો લાગ કેવો થાય છે?

- A. સાંકડો B. પહોળો
C. નરમ D. જેવો હોય તેવો જ રહે

ઉત્તર: B. પહોળો

40. ડ્રગ્સની આદત તરુણો માટે કેમ નુકસાનકારક છે?

- A. તે મોંઘા હોય છે.
B. તે સ્વાસ્થ્ય અને ખુશી બરબાદ કરે છે અને તેની આદત પડી જાય છે.
C. તેનાથી ઊંઘ આવતી નથી.
D. તે સ્વાદિષ્ટ હોતા નથી.

ઉત્તર: B. તે સ્વાસ્થ્ય અને ખુશી બરબાદ કરે છે અને તેની આદત પડી જાય છે.

કિશોરાવસ્થા

જીવનકાળ એ અવધિ જેમાં શરીરમાં પરિવર્તનો થઈ પ્રજનનની પરિપક્વતા પ્રાપ્ત થાય છે.

11 to 18-19 વર્ષ ટીન (Teenagers)

કિશોરાવસ્થા અને તરુણાવસ્થા
(Adolescence and Puberty)

અંતર જ્યારે કિશોર પ્રજનન ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી લે

સ્ત્રીમાં પ્રજનનકાળ અને ઋતુસ્ત્રાવ

સ્ત્રોદર્શન (તરુણાવસ્થાની શરૂઆતમાં) 11 વર્ષ તરફ વધે છે.
સ્ત્રોનિવૃત્તિ (આશરે 45-50 વર્ષ) 45 વર્ષ તરફ વધે છે.

ઋતુસ્ત્રાવ ચક્ર

અંકુશિત અંકુશ મુક્ત
સામાન્ય રીતે 28-30 દિવસ
ફલન ન થવાની સ્થિતિમાં રુચિરસ્થાવ
સામાન્ય રીતે 28-30 દિવસ

ગર્ભાશયની દીવાલનું ક્ષિપ્રાશન રુચિરસ્થાવ
ગર્ભાશયની પીંચી જાયું થાયું
ફલન ન થવાની સ્થિતિમાં રુચિરસ્થાવ
ફલન થવાની સ્થિતિમાં રુચિરસ્થાવ

તરુણાવસ્થામાં થતા શારીરિક ફેરફારો

ઊંચાઈમાં વધારો
ઊંચાઈમાં વધારો
હાડકાંની લંબાઈમાં વધારો

શારીરિક આકારમાં બદલાવ
છોકરાઓ (Boys) બળા પહોળા
છોકરીઓ (Girls) નિર્તાળ પહોળા

અવાજમાં ફેરફાર
કેકમલિ (Adam's Apple)
છોકરાઓની અવાજ ઘેરો ઉંચી પિયવાણો
છોકરીઓની અવાજ ઉંચી પિયવાણો

સ્વેદ અને તૈલગ્રંથિઓ
ખીલ (Pimples)
સ્તનગ્રંથિની વિકાસ
ખીલ અને સ્તન અંગેની અજાણની યોગ અભ્યાસથી વિકાસ અને ખર્ડું

ગૌણ જાતીય લક્ષણો અને અંતઃસ્ત્રાવો

પિટ્યુટરી ગ્રંથિ
પિટ્યુટરી ગ્રંથિ
શુક્રપિંડ
અંડપિંડ

નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ: ટેસ્ટોસ્ટેરોન (Testosterone)
માદા જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ: ઇસ્ટ્રોજન (Estrogen)

અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ (નલિકાવિહીન)
પિટ્યુટરી ગ્રંથિ: લાંબા અંતઃસ્ત્રાવ પિટ્યુટરી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ અવગર અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ નો છે.

દાદી-મૂછ
દાદી-મૂછ
સ્તનગ્રંથિની વિકાસ

સંતતિની જાતિ નિશ્ચયન

મનુષ્ય: 23 જોડ (46) રંગસૂત્રો
લિંગી રંગસૂત્રો
લિંગી રંગસૂત્રો (સ્ત્રી/માદા)

XY → જો X રંગસૂત્ર ધરાવતો શુક્રકોષ: છોકરી
XX → જો Y રંગસૂત્ર ધરાવતો શુક્રકોષ: છોકરી (XY)
આધાર તેના પિતાના શુક્રકોષ પર

મહત્વની અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ અને રોગો

ગ્રંથિ	અંતઃસ્ત્રાવ	કાર્ય / ઉણપથી થતો રોગ	અન્ય સજીવોમાં
પિટ્યુટરી	(Growth Hormone / વામનતા)	વામનતા	અન્ય સજીવોમાં (કીટકો અને દેડકામાં) કાર્પાટરલ
થાઇરોઇડ	(Thyroxine / ગોઈટર)	ગોઈટર	
સ્વાદુપિંડ	(Insulin / ડાયાબિટીસ)	ડાયાબિટીસ	
એડ્રિનલ	(Adrenaline / સંતુલન)	ક્રીટકો અને દેડકામાં સ્તબ્ધ	

સ્વાસ્થ્ય અને આહાર

સંતુલિત આહાર
સંતુલિત આહાર (Balanced Diet)
• વાલખની, મુલકાઈ
• સલાદી, ફ્રૂટ-સ્પ્રિંગલ, સ્વાદસ્વી
• લોહિતત્વ (Iron)
(સલાદ, સ્વાદસ્વી, સમન, લોહી છા, વોલત્વ)

વ્યક્તિગત (Personal Hygiene)
ડ્રગ્સથી નકાર (Say No to Drugs)

AIDS (HIV વાયરસ દ્વારા)
AIDS (HIV વાયરસ દ્વારા)
• પરજાતીનો પ્રથમ સમયમાં સ્વચ્છતા રાખવી.
• ડ્રગ્સથી નકારીને પ્રથમ સમયમાં સ્વચ્છતા રાખવી.